Математика Монополії

richup.io · мапа Classic · 3–6 гравців · старт $1500

Аукціон ON · Vacation cash ON · оренду в тюрмі збирають · іпотека 50% · рівномірна забудова

Марковський ланцюг (124 стани) + Монте-Карло: 304 000 партій

Дані richup — справжні (зібрано з сервера гри 01.11.2026): оренди 0–5 рівнів, ціни будинків і готелів, аеропорти, обидві колоди по 17 карток, бонус START (+$200 / +$300), тюрма 3 ходи, Vacation забирає 1 хід. **Заглушки лишилися** для: комунальних (4×/10×), ціни виходу з тюрми ($50), ліміту будинків (32/12), бази Earnings Tax (10% готівки), викупу застави (+10%) і оренди за картку «найближчий аеропорт/комунальна». Правило «x2 за повний набір» невідоме — пораховано обидва варіанти.

Згенеровано 01.11.2026

Зміст

Зміст 2

Шпаргалка на 1 сторінку 3

1. Правила й що з них точне 4

2. Куди частіше стають: Марковський ланцюг 5

Найвідвідуваніші клітинки (% за хід) . . . 6

3. Цінність груп: дохід, окупність, скільки будувати 7

Дефіцит будинків . . . 7

Аеропорти та комунальні . . . 8

4. Аукціон: максимальна розумна ставка 9

5. Обмін: скільки доплачувати 10

Доплата при обміні 1↔1 (4 гравці), $: «+» — я доплачую, «−» — доплачують мені . . . 10

6. Мало грошей: куди будувати, що закладати, що продавати 11

Порядок, коли треба заплатити борг . . . 11

7. Тюрма: сидіти чи платити 11

8. Монте-Карло: шанси стратегій 12

Тривалість гри й торгівля . . . 12

9. Якщо «x2 rent on full-set» вимкнено 13

10. Черговість ходу 14

11. Vacation cash і пропуск ходу 14

12. Методологія 15

13. Припущення й як оновити 15

Шпаргалка на 1 сторінку

КУПУВАТИ

- Рання гра: купуй **усе**, на що стаєш, навіть із малим резервом ($0–100). Агресивна купівля — найкраща стратегія моделі: 33.9% (32.4–35.3) у 4 гравці (рівні шанси 25%).
- Найкращі групи (найшвидша окупність при 3 буд.): **Німеччина, США, Китай, Франція**. Найслабші: Ізраїль, Бразилія.
- Гаряча зона — клітинки 16–24 (Німеччина, Китай; Shanghai — №1 серед ділянок через картку Surprise). Аеропорти — стабільний дохід; комунальні — лише дешево.
- Аукціон: став до **V = ціна × 1,15–1,3** (рано) / ×1,0 (середина) / ×0,8 (пізно). Якщо ділянка **завершує твій набір** — до ціни + 0,5·T (див. табл. розд. 5), якщо **блокує набір суперника** — до ціни + 0,35·25·I_3. Ніколи не більше, ніж готівка − резерв.

БУДУВАТИ

- Повний набір → одразу будинки. **Спершу всі набори до 3 будинків**, потім 4-й/готель: 3-й будинок — найдешевший $ доходу.
- Гроші на 3-й будинок бери з застави поодиноких ділянок і комунальних. Готівка понад резерв — це втрачений дохід.
- Резерв під час забудови: рано $150, пізно — найбільша оренда, на яку можеш стати за коло ($300–600).
- Дефіцит будинків (≤ 8 у банку): тримай 4 будинки, не став готель — блокуєш суперників.
- Борг: застава поодиноких → продаж 4-го/готелю → застава ділянок наборів (останнє).

ТОРГУВАТИ

- Набір платять усі N−1 суперників, продавець втрачає лише свою частку → гроші за останню ділянку набору вигідні обом. **Торгуй!** Стратегія без торгів у 4 гравці: 8.1% (7.2–8.9) проти бази 25.7% (24.3–27.0).
- Купуючи: доплата ≤ **P + 0,6·T**, але лиши гроші на ≥ 1–3 будинки. Продаючи: не дешевше **1,5·P + 25·I_3** (див. табл.).
- Обмін 1↔1 (обидва отримують набір): доплачує той, чий набір цінніший, ½·(T_1 − T_2). Погоджуйся, лише якщо зможеш забудуватися за 1–2 кола.
- Не віддавай Німеччину/Китай за холодніший набір без доплати. Не продавай набір суперникові, у якого є гроші на будинки, а в тебе — ні.

ТЮРМА І ЧЕРГОВІСТЬ

- Рано (вільно > 25% ділянок, у суперників немає забудов): плати $50 і виходь. Пізно (є набори з ≥ 2 буд.): сиди 3 ходи — оренду все одно збираєш.
- Перший гравець має невелику перевагу (розд. 10); ходиш останнім — активніше на аукціонах.

Група	Окупність набору з 3 буд., кіл (4 гр.)	Макс. доплата за ост. ділянку (4 гр.)	Мін. ціна, якщо продаєш
Німеччина	8.7	$2208 (≤ готівка − будинки)	$1716
США	9.3	$2832 (≤ готівка − будинки)	$2351
Китай	9.6	$2602 (≤ готівка − будинки)	$2122
Франція	9.6	$2837 (≤ готівка − будинки)	$2290
Італія	10.9	$1450 (≤ готівка − будинки)	$1257
Британія	10.9	$2958 (≤ готівка − будинки)	$2546
Ізраїль	11.8	$842 (≤ готівка − будинки)	$731
Бразилія	20.2	$192 (≤ готівка − будинки)	$264

НАЙКРАЩА СТРАТЕГІЯ ЗА МОДЕЛЛЮ: 3 гр.: Агресивна купівля 39% · 4 гр.: Агресивна купівля 34% · 5 гр.: Агресивна купівля 35% · 6 гр.: Агресивна купівля 36% (1/N = 33/25/20/17%). Оренди й картки — справжні дані richup; що лишилось заглушкою — розд. 1.

1. Правила й що з них точне

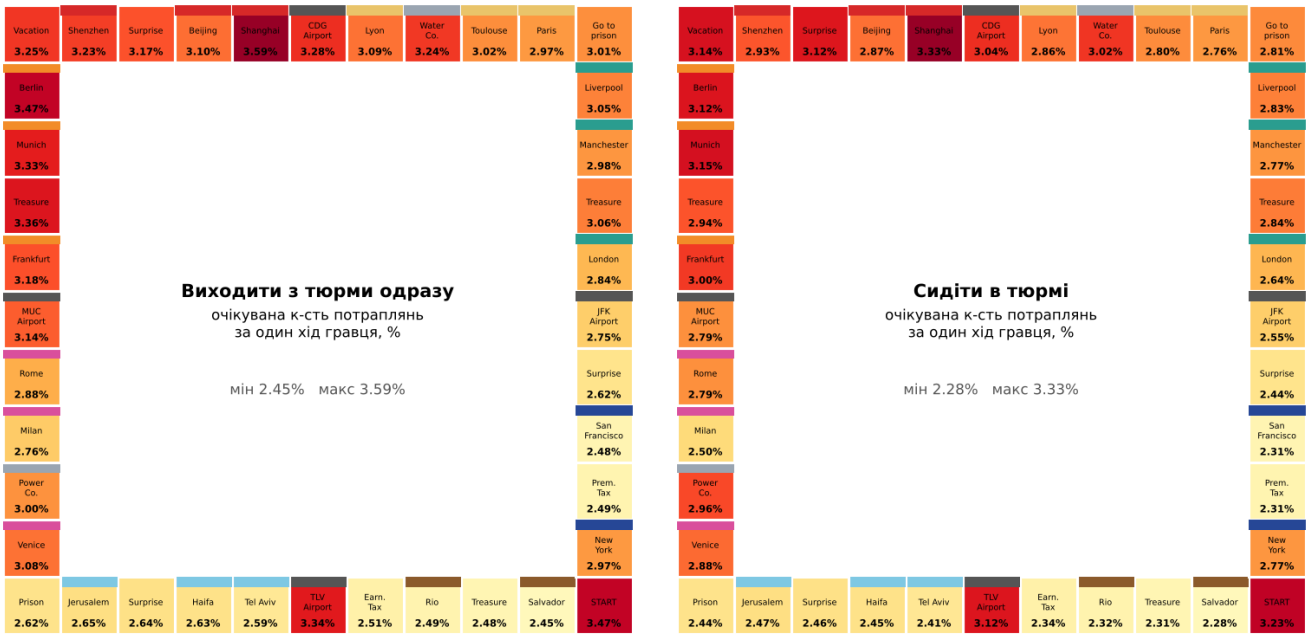
Параметр	Значення в моделі	Статус
Розклад дошки, ціни ділянок	data/board-classic.json	точно
Старт $1500, аукціон, vacation cash, оренда в тюрмі, іпотека 50%, рівномірна забудова, випадковий порядок	як у кімнаті	точно
x2 оренда за повний набір	рахуємо ON (основний) і OFF	невідомо
Оренди вулиць (0–4 буд., готель)	data/board-classic.json (сервер richup)	точно
Ціна будинку = ціна готелю	сторони 1–4: $50 / $100 / $150 / $200	точно
Аеропорти	$25 / 50 / 100 / 200 за 1–4	точно
Комунальні	4× / 10× суми кубиків	заглушка
START	+$200 за проходження, +$300 за точне потрапляння	точно
Тюрма	3 ходи (спроба на дубль), 3 дублі поспіль → тюрма	точно
Вихід з тюрми	$50 (у банк відпустки) або картка Pardon	заглушка
Vacation	забирає 1 хід (оренду збираєш); з vacation cash — забираєш банк	точно
Earnings Tax	10% від готівки (у банк відпустки)	% точно, база — заглушка
Premium Tax	$75 (у банк відпустки)	точно
Картки Surprise/Treasure	по 17 карток з сервера richup (Pardon, ремонт, «на Shanghai», «назад на 3» тощо)	точно
Картка «до найближчого аеропорту/комунальної»	оренда ×2 / 10× кубиків (як у класиці)	заглушка
Ліміт будинків/готелів	32 / 12	заглушка
Викуп із застави	55% ціни (50% + 10%)	заглушка
Ліміт партії	400 кіл, далі перемога за капіталом	модель

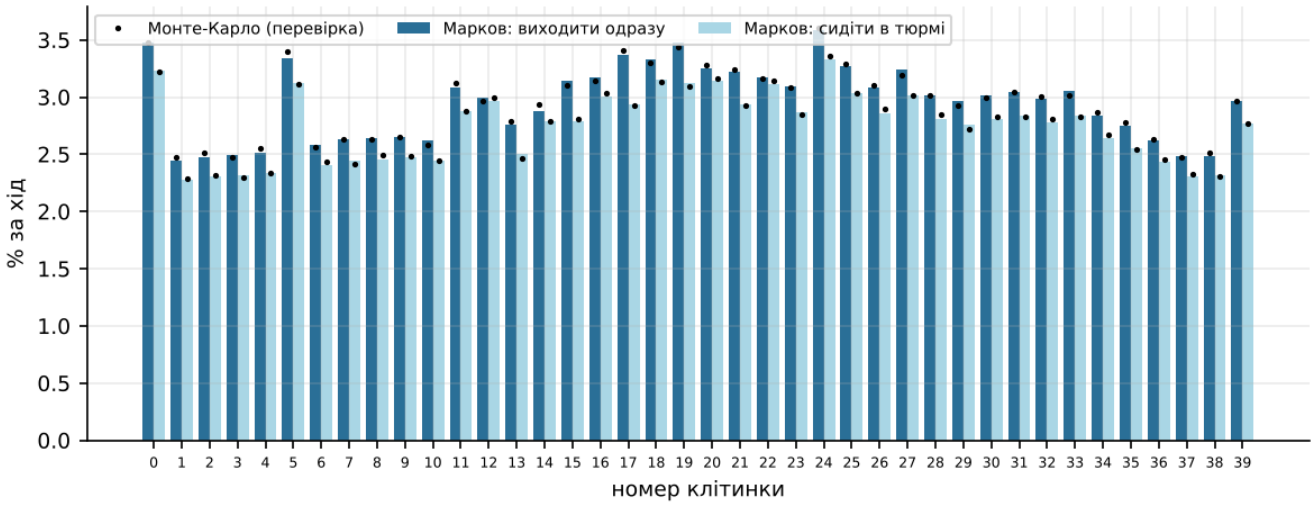
Джерело справжніх даних: повідомлення сервера richup «entered-room» і сховище стану клієнта, зняті в живій кімнаті 01.11.2026 (data/board-classic.json, docs/PROTOCOL.md). Пошук правил у мережі сторінок з таблицями оренди не дав. Усе, що досі невідоме, винесено в sim/config/rules.json — після уточнення достатньо змінити число й перезапустити розрахунок.

Група	Клас. аналог	Ділянки (позиція: ціна)	Будинок
Бразилія	коричневі	Salvador (1: $60), Rio (3: $60)	$50
Ізраїль	блакитні	Tel Aviv (6: $100), Haifa (7: $110), Jerusalem (9: $120)	$50
Італія	рожеві	Venice (11: $130), Milan (13: $140), Rome (14: $160)	$100
Німеччина	помаранчеві	Frankfurt (16: $180), Munich (18: $190), Berlin (19: $200)	$100
Китай	червоні	Shenzhen (21: $210), Beijing (23: $220), Shanghai (24: $240)	$150
Франція	жовті	Lyon (26: $260), Toulouse (28: $270), Paris (29: $280)	$150
Британія	зелені	Liverpool (31: $290), Manchester (32: $300), London (34: $320)	$200
США	сині	San Francisco (37: $360), New York (39: $400)	$200

2. Куди частіше стають: Марковський ланцюг

Стан ланцюга — (клітинка, кількість дублів у поточному ході) плюс 3 стани тюрми і стан «пропуск ходу на Vacation», разом 124. Ураховано дублі, три дублі поспіль, «Go to prison», картки з переміщенням (на START, Shanghai, Venice, TLV, New York, найближчий аеропорт/комунальна, «назад на 3») та дві політики тюрми. Величина нижче — **очікувана кількість потраплянь на клітинку за один хід гравця** (з урахуванням повторних кидків). Саме вона множиться на оренду: **дохід за хід суперника = Σ p_i · оренда$_i$**.





Перевірка: Монте-Карло на 400 000 ходів для кожної політики відхиляється від точного розв'язку щонайбільше на 0.06 п.п. — ланцюг побудовано правильно. Частка ходів, що починаються в тюрмі: 4.4% (виходити одразу) проти 10.4% (сидіти).

Найвідвідуваніші клітинки (% за хід)

#	Клітинка	Тип	виходити	сидіти	Δ
1	24. Shanghai	Китай	3.59%	3.33%	-0.26
2	19. Berlin	Німеччина	3.47%	3.12%	-0.35
3	0. START	start	3.47%	3.23%	-0.24
4	17. Treasure	treasure	3.36%	2.94%	-0.43
5	5. TLV Airport	Аеропорти	3.34%	3.12%	-0.22
6	18. Munich	Німеччина	3.33%	3.15%	-0.18
7	25. CDG Airport	Аеропорти	3.28%	3.04%	-0.24
8	20. Vacation	vacation	3.25%	3.14%	-0.11
9	27. Water Company	Комунальні	3.24%	3.02%	-0.22
10	21. Shenzhen	Китай	3.23%	2.93%	-0.29
11	16. Frankfurt	Німеччина	3.18%	3.00%	-0.17
12	22. Surprise	surprise	3.17%	3.12%	-0.06
13	15. MUC Airport	Аеропорти	3.14%	2.79%	-0.35
14	23. Beijing	Китай	3.10%	2.87%	-0.23

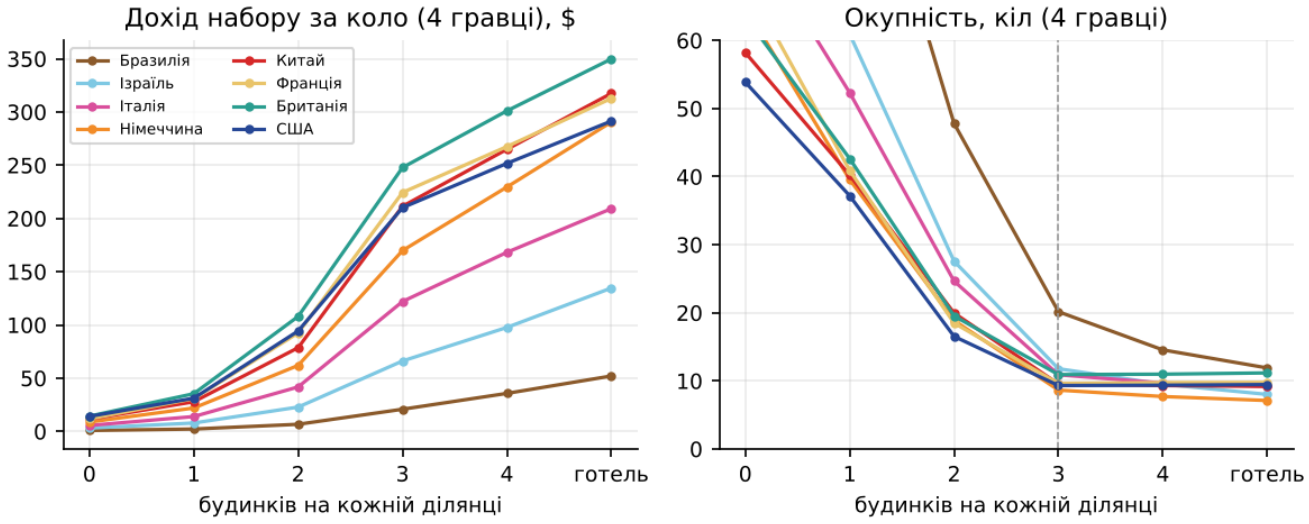
Висновки: найчастіше з ділянок стають на **Shanghai (24)**, **Berlin (19)**, **TLV Airport (5)**, **Munich (18)**. Shanghai і TLV/START підсилені картками Surprise («на Shanghai», «на TLV», «на START»). Друга половина другої сторони й початок третьої (Frankfurt–Shanghai, 16–24) — найгарячіша зона: це відстань 6–14 від тюрми. Найхолодніші вулиці: Salvador (1), San Francisco (37), Rio (3), Tel Aviv (6).

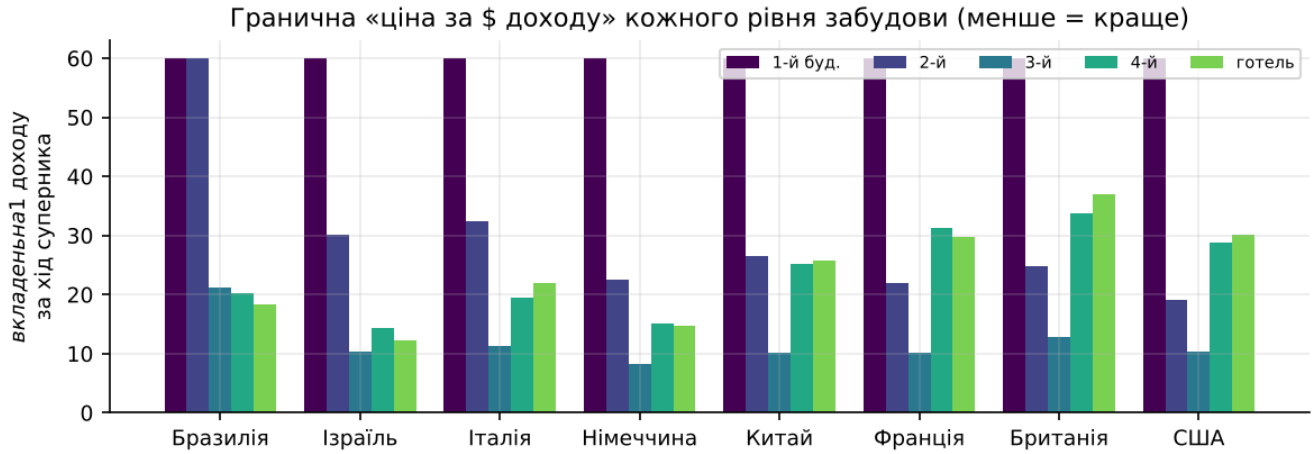
3. Цінність груп: дохід, окупність, скільки будувати

Для кожної групи: дохід за **один хід одного суперника** (I) при 0–5 будинках, інвестиція C = ціна всіх ділянок + будинки, окупність C/I у ходах суперників. У грі на N гравців за одне коло ходять N−1 суперників, тож окупність у колах = C / (I·(N−1)). Рівень 0 — повний набір без будинків (x2 оренда ON).

Група	р набору	I0	I1	I2	I3	I4	Готель	Окуп. при 3 буд., ходів	→ кіл (4 гр.)	Найкраща к-сть буд.
Бразилія	4.9%	0.3	0.7	2.2	6.9	11.9	17.4	60	20.2	готель
Ізраїль	7.9%	1.1	2.6	7.6	22.0	32.6	44.9	35	11.8	готель
Італія	8.7%	1.9	4.7	13.9	40.7	56.1	69.7	33	10.9	готель
Німеччина	10.0%	2.9	7.3	20.7	56.6	76.5	96.8	26	8.7	готель
Китай	9.9%	3.8	9.3	26.2	70.5	88.3	105.8	29	9.6	готель
Франція	9.1%	3.9	10.3	30.8	74.8	89.2	104.3	29	9.6	готель
Британія	8.9%	4.8	11.8	36.0	82.6	100.4	116.6	33	10.9	готель
США	5.4%	4.7	10.4	31.4	70.1	83.9	97.2	28	9.3	готель

I — $ за хід одного суперника. «Найкраща к-сть» — максимум прибутку I·T − вартість будинків для горизонту T = 40 ходів суперників (≈13 кіл у грі на 4). Для короткого горизонту (≈20 ходів) вигідніше зупинитися на 3 будинках у дорогих групах.





Поріг 3 будинки. Третій будинок у кожній групі має найнижчу «ціну за $ доходу» (на графіку: найнижчий стовпчик), 4-й і готель — суттєво дорожчі за $ доходу. Порядок за ефективністю 3-го будинку: Німеччина, Китай, Франція, США, Ізраїль, Італія, Британія, Бразилія. Тому правило: **спершу всі набори до 3 будинків, потім — вище**.

Дефіцит будинків

Із лімітом 32 будинки (заглушка) три набори по 3 ділянки на рівні 4 будинки забирають 36 — більше, ніж є в банку. Набір, який стоїть на 4 будинках, не віддає їх, а готель повертає 4 будинки в банк. У симуляції бази нестача будинків хоч раз траплялась у 30%, 45%, 52%, 55% партій (3/4/5/6 гравців). Практика: якщо в банку ≤ 8 будинків і в тебе забудований набір, **тримай 4 будинки замість готелю**

— блокуєш суперникам будівництво; і навпаки, коли будинків бракує тобі, готель суперника вигідний тобі. Якщо richup не має ліміту будинків — цей розділ не діє.

Аеропорти та комунальні

Скільки маєш	Аеропорти: дохід/хід суп.	Окупність, ходів	Комунальні: дохід/хід суп.	Окупність, ходів
1	0.8	256	0.9	172
2	3.1	128	4.4	69
3	9.4	64	—	—
4	25.0	32	—	—

Аеропорти — стабільні гроші без забудови (4 аеропорти ≈ дохід Італії з 2 будинками), добрі на ранньому етапі й як «розмінна монета» в обміні. Комунальні — найслабший актив; беріть лише дешево (≤ ціни) або щоб не віддати суперникові пару.

4. Аукціон: максимальна розумна ставка

Модель цінності ділянки для гравця (використовується і в симуляторі):

$V = P \cdot m_{етап} + 0{,}5 \cdot T_g(N)$, якщо ділянка **завершує твій набір**;
$V = P \cdot m_{етап} + 0{,}35 \cdot 25 \cdot I_3$, якщо вона **завершила б набір одному суперникові** (блок);
$V = P \cdot m_{етап} \cdot (1 + 0{,}2 \cdot k)$, якщо в тебе вже k ділянок групи і чужих немає;
$m_{етап}$ = 1,15 (рання гра, вільно > 50% ділянок), 1,0 (середня), 0,8 (пізня, вільно < 20%).
Ставка ≤ min(V, готівка − резерв), резерв ≈ $50–150 рано, ≈ найбільша можлива оренда суперника пізно.

Тут $T_g(N) = (N-1) \cdot 25 \cdot I_3 - 3 \cdot$(вартість будинку × к-сть ділянок) — чиста цінність повного набору за горизонт 25 ходів кожного суперника при 3 будинках. Аукціон англійський: переможець платить другу найвищу ставку + $1, тож ставити до свого V безпечно — ти не переплатиш більше, ніж треба, щоб перебити іншого.

Ділянка	Група	Ціна	Рання	Середня	Пізня	Завершує мій набір (4 гр.)	Блокує суперника
Salvador	Бразилія	60	69	60	48	170	121
Rio	Бразилія	60	69	60	48	170	121
Tel Aviv	Ізраїль	100	115	100	80	702	293
Haifa	Ізраїль	110	126	110	88	712	303
Jerusalem	Ізраїль	120	138	120	96	722	313
Venice	Італія	130	150	130	104	1205	486
Milan	Італія	140	161	140	112	1215	496
Rome	Італія	160	184	160	128	1235	516
Frankfurt	Німеччина	180	207	180	144	1853	675
Munich	Німеччина	190	218	190	152	1863	685
Berlin	Німеччина	200	230	200	160	1873	695
Shenzhen	Китай	210	241	210	168	2179	827
Beijing	Китай	220	253	220	176	2189	837
Shanghai	Китай	240	276	240	192	2209	857
Lyon	Франція	260	299	260	208	2390	915
Toulouse	Франція	270	310	270	216	2400	925
Paris	Франція	280	322	280	224	2410	935
Liverpool	Британія	290	334	290	232	2488	1013
Manchester	Британія	300	345	300	240	2498	1023
London	Британія	320	368	320	256	2518	1043
San Francisco	США	360	414	360	288	2387	973
New York	США	400	460	400	320	2427	1013
TLV Airport	Аеропорти	200	230	200	160	290	230
MUC Airport	Аеропорти	200	230	200	160	290	230
CDG Airport	Аеропорти	200	230	200	160	290	230
JFK Airport	Аеропорти	200	230	200	160	290	230
Power Company	Комунальні	150	172	150	120	218	172
Water Company	Комунальні	150	172	150	120	218	172

Числа «завершує мій набір» часто вищі за реальну готівку — тоді межа — готівка мінус резерв (можна докладати заставою інших ділянок, якщо після покупки одразу вистачить на 2–3 будинки). Для 3 гравців множник T менший (×2/3), для 6 — більший (×5/3).

5. Обмін: скільки доплачувати

Ключове: у грі на N гравців твій набір платять **усі N−1 суперників**, а продавець ділянки втрачає лише свою частку — те, що платитиме **він**. Тому угода «гроші за останню ділянку набору» майже завжди вигідна **обом** учасникам за рахунок третіх гравців.

Покупець (ділянка завершує його набір): максимум доплати $\mathbf{D_{max} = P + 0{,}6 \cdot T_g(N)}$, але так, щоб після угоди лишилося на ≥ 1 будинок на кожну ділянку набору (без будинків набір майже нічого не дає).

Продавець: мінімальна ціна $\mathbf{A = 1{,}5 \cdot P + 25 \cdot I_3 \cdot (1 + 0{,}5 \cdot (k-1))}$, де k — скільки ділянок групи він віддає, $25 \cdot I_3$ — скільки він сам заплатить за набір за 25 своїх ходів.

Обмін наборами 1↔1: кожен завершує свій набір; хто отримує цінніший, доплачує $\mathbf{½ \cdot (T_g - T_h)}$.

Група	T(3 гр.)	T(4)	T(5)	T(6)	Dmax за ост. ділянку (4 гр.)	Мін. ціна продавця
Бразилія	47	221	394	568	192	264
Ізраїль	652	1204	1755	2306	842	731
Італія	1134	2151	3168	4184	1450	1257
Німеччина	1931	3347	4762	6178	2208	1716
Китай	2175	3937	5700	7462	2602	2122
Франція	2391	4261	6131	8001	2837	2290
Британія	2331	4397	6462	8528	2958	2546
США	2303	4054	5805	7557	2832	2351

Коли D_{max} > A — угода можлива; справедлива ціна — посередині. На практиці D_{max} обмежує готівка, тому реальні ціни — $300–900. У Бразилії T ≈ 0: дешевий набір майже не окупається за 25 ходів, не переплачуйте за нього.

Доплата при обміні 1↔1 (4 гравці), $: «+» — я доплачую, «−» — доплачують мені

Отримую \ віддаю	Бразилі	Ізраїль	Італія	Німеччи	Китай	Франція	Британі	США
Бразилія	—	-491	-965	-1563	-1858	-2020	-2088	-1917
Ізраїль	+491	—	-474	-1072	-1367	-1529	-1596	-1425
Італія	+965	+474	—	-598	-893	-1055	-1123	-952
Німеччина	+1563	+1072	+598	—	-295	-457	-525	-354
Китай	+1858	+1367	+893	+295	—	-162	-230	-58
Франція	+2020	+1529	+1055	+457	+162	—	-68	+103
Британія	+2088	+1596	+1123	+525	+230	+68	—	+171
США	+1917	+1425	+952	+354	+58	-103	-171	—

Коли погоджуватися на 1↔1 з доплатою: (1) обидва отримують повні набори і в тебе є гроші на ≥ 3 будинки протягом 1–2 кіл; (2) доплата не більша за таблицю; (3) не віддавай набір, який стоїть у гарячій зоні 16–24 (Німеччина/Китай), за холодніший без доплати; (4) не погоджуйся, якщо суперник одразу забудується, а ти — ні (нема грошей). Обмін, що дає набір тільки суперникові, — лише за ціну ≥ A.

6. Мало грошей: куди будувати, що закладати, що продавати

Будувати першими там, де найбільший приріст доходу на $ (до 3 будинків): Німеччина → США → Франція → Китай → Ізраїль → Британія → Італія → Бразилія.

- Спершу доведи кожен набір до 3 будинків, тоді — 4-й/готель. Перехід 2→3 дає найбільший стрибок оренди.
- Щоб зібрати гроші на 3-й будинок, закладай **поодинокі** ділянки (не з наборів), комунальні, зайві аеропорти — вони дають мало (див. розд. 3).
- Не тримай готівку «про запас» понад резерв: гроші в будинках набору приносять 2–6% за хід суперника, готівка — 0%.
- Резерв під час забудови: ≈ найбільша оренда, на яку ти реально можеш стати за наступне коло (для пізньої гри — $300–600).

Порядок, коли треба заплатити борг

- 1) Застав поодинокі ділянки з найменшим доходом (комунальні, 1 аеропорт, неповні групи).
- 2) Продавай будинки з набору, де втрата доходу на $ найменша — зазвичай знімати 4-й/готель, а не 3-й будинок; рівномірно.
- 3) Лише потім заставляй ділянки наборів (спершу найдешевшого набору).
- Продаж будинку повертає 50%, застава — 50% ціни ділянки; викуп застави дорожчий (+10%), тож заставляй те, що не будеш викуповувати найближчим часом.

Ці правила закладені в симулятор (функції raise_cash і build) — стратегія «база» з ними.

7. Тюрма: сидіти чи платити

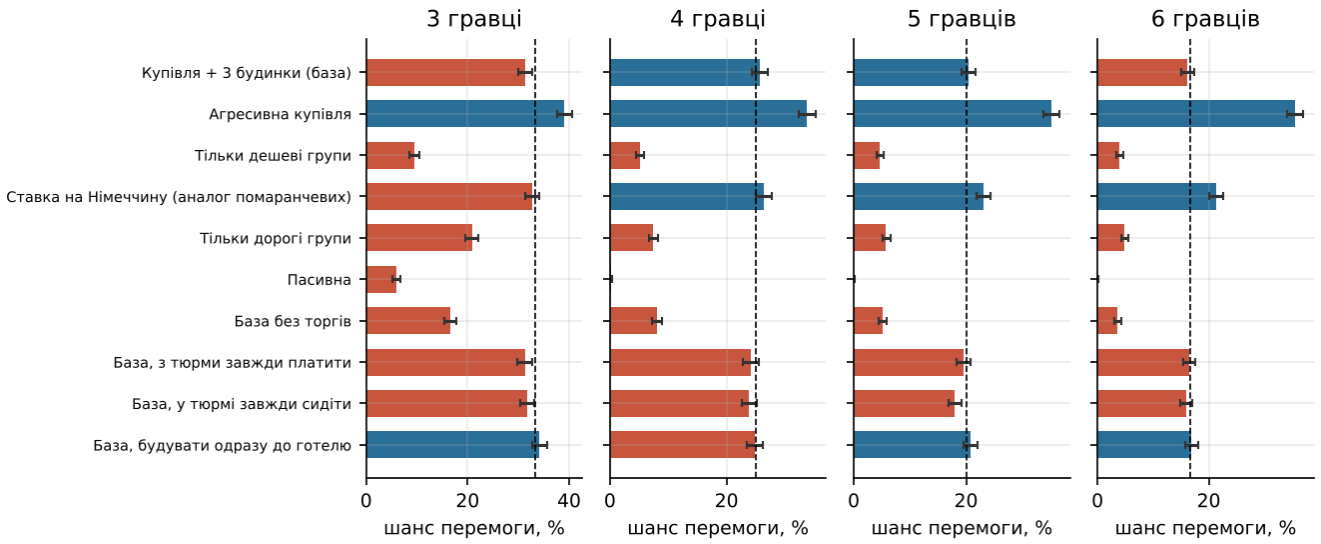
Оренду в тюрмі збирають, тож сидіння нічого не коштує по доходах. Ціна виходу $50 (іде в банк відпустки). Сидячи, ти стоїш на дошці на ~8% рідше (див. розд. 2): менше шансів купити, але й менше оренди.

Ситуація у суперників	Очікувана оренда за хід на дошці	Рішення
Рання гра, багато вільних ділянок	≈ $0–10	платити $50 і виходити
1 набір суперника (Німеччина, 3 буд.)	$57	сидіти
2 набори (Німеччина 3 буд., Франція 3 буд.)	$131	сидіти
3 набори з готелями (Італія, Китай, Британія)	$292	сидіти

Правило: поки вільно > 25% ділянок і ні в кого немає набору з ≥ 2 будинками — виходь одразу (купівля важливіша). Коли в суперників є забудовані набори — сиди всі 3 ходи. Симуляція (4 гравці, проти бази): «розумна» політика 25.7% (24.3–27.0), завжди платити 24.1% (22.8–25.5), завжди сидіти 23.8% (22.6–25.2).

8. Монте-Карло: шанси стратегій

Схема «герой проти поля»: один гравець грає стратегією S, решта — «база» (купує все, будує до 3 будинків, торгує за формулами розд. 5, розумна тюрма). Місце героя випадкове. 4000 партій на кожну клітинку, 95% довірчі інтервали Вільсона. Пунктир — 1/N (рівні шанси). Синій — краще за поле.



Стратегія	3 гравці	4 гравці	5 гравців	6 гравців
Купівля + 3 будинки (база)	31.3% (29.9–32.8)	25.7% (24.3–27.0)	20.4% (19.2–21.7)	16.2% (15.1–17.4)
Агресивна купівля	39.1% (37.6–40.6)	33.9% (32.4–35.3)	35.2% (33.7–36.7)	35.5% (34.1–37.0)
Тільки дешеві групи	9.4% (8.6–10.4)	5.2% (4.5–5.9)	4.7% (4.1–5.4)	4.0% (3.4–4.6)
Ставка на Німеччину (аналог помаранчевих)	32.7% (31.3–34.2)	26.5% (25.1–27.8)	23.1% (21.8–24.4)	21.3% (20.1–22.6)
Тільки дорогі групи	20.8% (19.6–22.1)	7.5% (6.7–8.3)	5.8% (5.1–6.5)	4.9% (4.2–5.6)
Пасивна	5.9% (5.3–6.7)	0.2% (0.1–0.4)	0.0% (0.0–0.1)	0.0% (0.0–0.1)
База без торгів	16.6% (15.4–17.7)	8.1% (7.2–8.9)	5.1% (4.5–5.9)	3.6% (3.1–4.3)
База, з тюрми завжди платити	31.3% (29.9–32.7)	24.1% (22.8–25.5)	19.5% (18.3–20.8)	16.4% (15.3–17.6)
База, у тюрмі завжди сидіти	31.7% (30.3–33.2)	23.8% (22.6–25.2)	18.0% (16.8–19.2)	15.9% (14.8–17.1)
База, будувати одразу до готелю	34.1% (32.7–35.6)	24.9% (23.6–26.2)	20.8% (19.5–22.1)	16.9% (15.7–18.0)

Описи: **агресивна** — без резерву, ставки ×1,3, одразу до готелю, щедрі доплати; **тільки дешеві** — Бразилія/Ізраїль/Італія + аеропорти й комунальні; **Німеччина** — база, але цінність Німеччини та Італії ×1,6 і щедріші доплати за них; **тільки дорогі** — Франція/Британія/США + аеропорти; **пасивна** — купує, лише якщо лишається ≥ $600, ставки ×0,7, не торгує; **без торгів** — база, яка не торгує (поле торгує між собою).

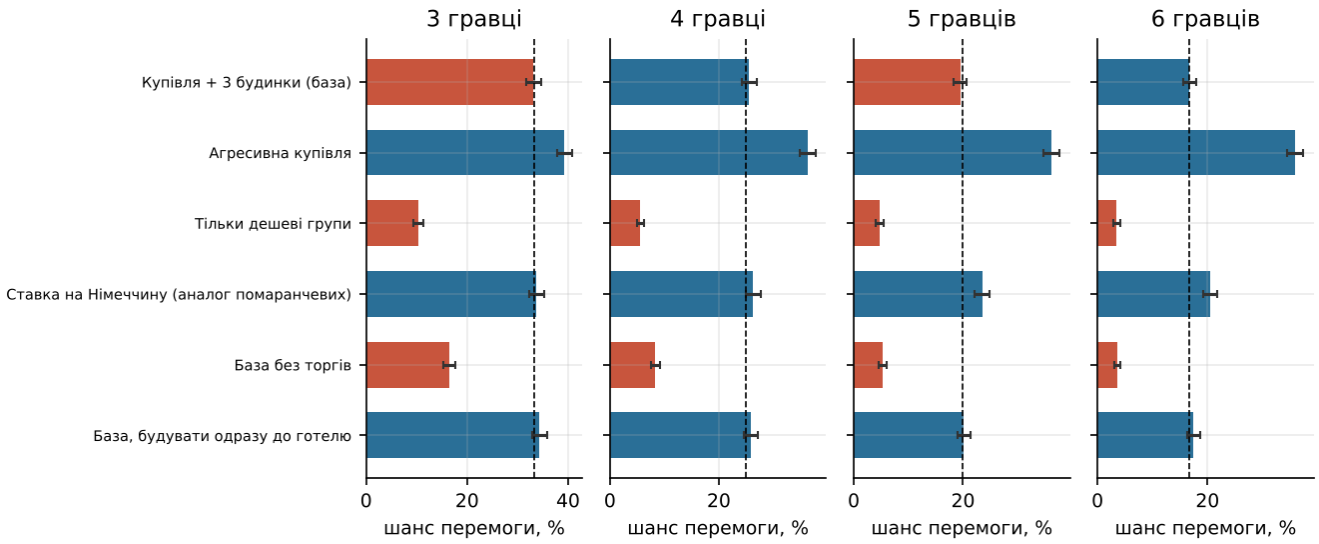
Висновки. (1) **Агресивна купівля** найсильніша при будь-якій кількості гравців: 39%, 34%, 35%, 36% проти 33/25/20/17% «рівних» — а з ростом кількості гравців перевага лише зростає. Гроші, що лежать у резерві, програють ділянкам і будинкам. (2) **Торгівля обов'язкова**: гравець, що не торгує, коли інші торгують, виграє в 2–5 разів рідше за базу. (3) **«Тільки дешеві»** та **пасивна** гра — найгірші; «тільки дорогі» теж слабка (дорогі набори важко зібрати й забудувати). (4) Акцент на Німеччині/Італії дає невеликий плюс у 5–6 гравців. (5) Будувати одразу до готелю ≈ до 3 будинків — у 3 гравці готель трохи кращий (+2–3 п.п.), у 4–6 різниця в межах похибки; важливіше швидко дійти до 3. (6) Розумна тюрма ≥ «завжди платити» ≥ «завжди сидіти»; різниця помітна з 5–6 гравцями.

Тривалість гри й торгівля

Показник	3	4	5	6
Середня тривалість (кіл), база	65	75	84	97
Частка партій, що дійшли до ліміту 400 кіл	1.6%	1.4%	1.6%	2.7%
Обмінів за партію	2.8	3.5	4.7	5.2
Тривалість, якщо ніхто не торгує (кіл)	242	287	320	337
...частка партій до ліміту без торгів	48.7%	64.1%	75.0%	80.6%

9. Якщо «x2 rent on full-set» вимкнено

Різниця лише в оренді повного набору без будинків. Таблиця доходу груп при рівні 0 падає вдвічі, решта рівнів не змінюється, тож висновки про 3 будинки й пріоритети не змінюються. Нижче — Монте-Карло з вимкненим x2.



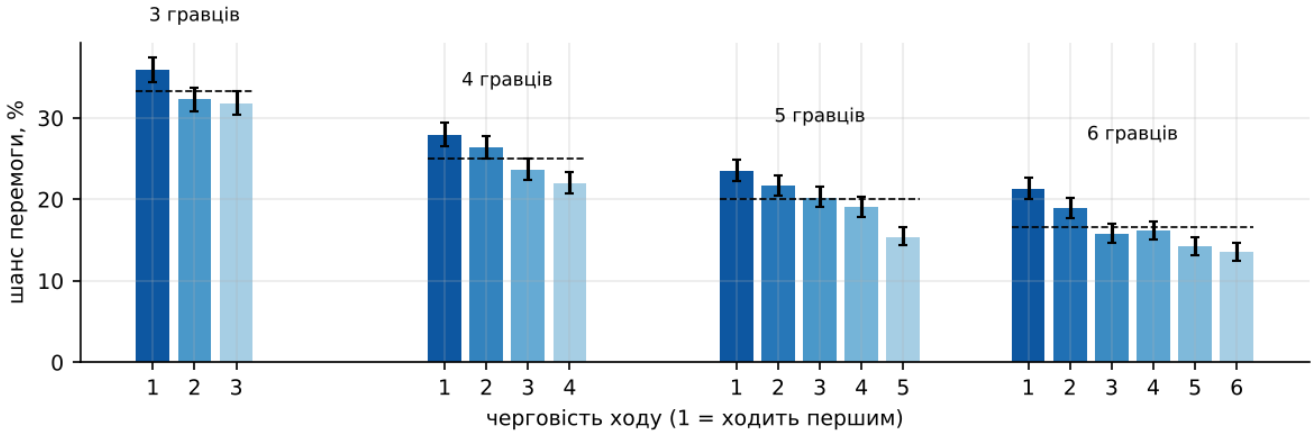
Стратегія	3	4	5	6
Купівля + 3 будинки (база)	33.1% (31.7–34.6) / 31.3	25.6% (24.3–27.0) / 25.7	19.5% (18.3–20.7) / 20.4	16.7% (15.6–17.9) / 16.2
Агресивна купівля	39.3% (37.8–40.8) / 39.1	36.3% (34.8–37.8) / 33.9	36.2% (34.7–37.7) / 35.2	35.9% (34.5–37.4) / 35.5
Тільки дешеві групи	10.3% (9.4–11.3) / 9.4	5.6% (4.9–6.4) / 5.2	4.7% (4.1–5.4) / 4.7	3.5% (3.0–4.1) / 4.0
Ставка на Німеччину (аналог помаранчевих)	33.8% (32.3–35.3) / 32.7	26.2% (24.9–27.6) / 26.5	23.5% (22.2–24.8) / 23.1	20.4% (19.2–21.7) / 21.3
База без торгів	16.4% (15.3–17.6) / 16.6	8.3% (7.5–9.2) / 8.1	5.3% (4.6–6.0) / 5.1	3.5% (3.0–4.2) / 3.6
База, будувати одразу до готелю	34.3% (32.9–35.8) / 34.1	25.9% (24.5–27.3) / 24.9	20.1% (18.9–21.4) / 20.8	17.4% (16.3–18.7) / 16.9

Формат: шанс при x2 OFF (95% ДІ) / шанс при x2 ON.

Група	I0 x2 ON	I0 x2 OFF	I3 (однаково)
Бразилія	0.3	0.1	6.9
Ізраїль	1.1	0.5	22.0
Італія	1.9	0.9	40.7
Німеччина	2.9	1.5	56.6
Китай	3.8	1.9	70.5
Франція	3.9	2.0	74.8
Британія	4.8	2.4	82.6
США	4.7	2.4	70.1

10. Черговість ходу

Усі гравці — «база». Порядок у richup випадковий (Randomize player order ON), але сам вплив місця такий:



Гравців	1-й	останній	1-й мінус останній	1/N
3	35.9%	31.8%	+4.2 п.п.	33.3%
4	28.0%	22.0%	+6.0 п.п.	25.0%
5	23.5%	15.4%	+8.1 п.п.	20.0%
6	21.3%	13.6%	+7.8 п.п.	16.7%

Перший гравець раніше доходить до ділянок і першим отримує шанс їх купити; ефект помітний, але менший за ефект стратегії. Якщо ти ходиш останнім — ставки на аукціонах на ранніх ділянках важливіші: решта вже встигли закупитися.

11. Vacation cash і пропуск ходу

Показник	3	4	5	6
Виплати з банку відпустки за партію, $ (усім)	1364	2210	3306	4961
Тривалість із vacation cash, кіл	65	75	84	97
Тривалість без vacation cash, кіл	63	72	81	89

Vacation cash повертає в гру податки, штрафи, ремонт і плату за тюрму — грошей у гравців більше, партії довші. На клітинку 20 стають ≈3.3% ходів, тож один гравець за коло виграє банк з імовірністю ≈3% на гравця. Це лотерея, яку не можна контролювати, але вона впливає на дві речі: (1) у пізній грі банк відпустки сягає сотень $, але розраховувати на нього під час планування забудови не можна — це бонус, а не дохід; (2) платити $50 за вихід з тюрми — це внесок у чужу лотерею, ще один аргумент сидіти в пізній грі.

У richup Vacation ще й **забирає наступний хід**. Оренду ти при цьому збираєш і можеш будувати й торгувати, тож у пізній грі пропуск — навіть плюс (на один хід менше ризику стати на чужий готель), а в ранній — мінус (на хід менше шансів купити). У моделі це враховано і в ланцюгу Маркова, і в симуляторі.

12. Методологія

- **Марков:** матриця переходів 123×123 за один кидок; стаціонарний розподіл π — власний вектор для λ=1. Потрапляння за хід = (π·L)/π(початок ходу), де L — очікувані потрапляння з кожного стану (включно з клітинкою картки й клітинкою, куди картка переносить).
- **Дохід групи:** $I_g(L) = \Sigma_{i \in g}\, p_i \cdot rent_i(L)$. Потрапляння — для суперника, що виходить з тюрми одразу (консервативно трохи більше).
- **Симулятор:** повна партія з аукціонами (англійський: друга ставка + $1), заставою, продажем будинків, рівномірною забудовою, лімітом будинків, картками (колода тасується, картка йде під низ), банком відпустки, банкрутством (майно — кредитору; банку — повертається в продаж).
- **Обміни в симуляторі:** перед кидком гравець шукає групу, де решту ділянок має один суперник: спершу взаємний обмін 1↔1, інакше купівля за гроші, якщо $D_{max} \geq A$ (ціна — середина).
- **Перемога:** останній небанкрут; якщо 400 кіл — найбільший капітал. Інтервали — Вільсон 95%.
- **Обмеження:** суперники-люди поводяться інакше за «базу» (переоцінюють або недооцінюють), а торги в richup складніші (кілька ділянок + гроші). Числа «шанс перемоги» — відносні: як стратегія виглядає проти розумного поля.

13. Припущення й як оновити

- Усі числа правил — у **sim/config/rules.json** (поле status показує, що точне). Реальні оренди можна вписати або туди (streetRents, housePrice, airportRent, utilityMultipliers, cards, passStartBonus/landStartBonus, prison), або в data/board-classic.json з verified.rents = true (поля rent [0..5] і housePrice).
- Перерахунок усього звіту: **python3 sim/run_all.py** (≈15 хв на 2 ядрах; швидкий режим --games 500).
- Що ще невідомо і може змінити висновки: (1) правило x2 за повний набір (пораховано обидва); (2) чи є ліміт будинків; (3) ціна виходу з тюрми; (4) множники комунальних; (5) чи подвоюється оренда за картку «до найближчого аеропорту»; (6) з чого рахується Earnings Tax 10%; (7) обмеження «tradeFairnessRules» сервера на нечесні обміни — у моделі обмінів його немає.
- Модель цінності (H = 25, коефіцієнти 0,5 / 0,35 / 0,6 / 1,5) підібрана вручну й узгоджена з симулятором; її варто перевірити на записах реальних ігор.